

به نام خدا

فاز سوم پروژه درس سیستم های اطلاعات مدیریت (دکتر مصدق)

تدریس یاران : فریدالدین علومی، حدیث گرجعلی، مژده شاکریان

با سلام و احترام،

به اطلاع دانشجویان گرامی می‌رساند در این فاز از پروژه، هدف اصلی تسلط بر طراحی داشبوردهای مدیریتی مبتنی بر داده‌های واقعی است.

لطفاً با دقت به نکات زیر توجه فرمایید:

▪ تکمیل داده‌ها و ساختار پایگاه داده

برای انجام این تمرین، لازم است در ابتدا داده‌های خام به اندازه کافی به جداول موجود در پایگاه داده وارد شود تا گزارشات برگرفته از پایگاه داده منطقی باشند. یعنی در صورت نیاز دیتابیس تحویلی خود در فاز دوم را تکمیل و سعی در ایجاد روابط منطقی تر کنید. برای این منظور، از دیتاست ارائه شده با عنوان دیتاست کمکی که در فاز دوم به شما داده شده است و `Mis_DataSet_Phase3` استفاده نمایید و در صورت نیاز، پایگاه داده تحویلی خود در فاز قبلی را تکمیل کنید.

- روابط بین جداول (Relationships) را به دقت بررسی کرده و در صورت وجود هرگونه ناهماهنگی یا نقص، اصلاحات لازم را اعمال نمایید. ایجاد روابط منطقی و دقیق میان جداول، پیش‌نیاز تولید ویژوال‌ها و محاسبات صحیح در Power BI بوده و از بروز خطاهای احتمالی در فرایند تحلیل جلوگیری خواهد کرد.

▪ هماهنگی نسخه نرم‌افزار با آموزش‌ها

آموزش‌های ویدیویی این فاز با `Power BI Desktop` نسخه `May 2023` ضبط شده‌اند. برای جلوگیری از مشکلات احتمالی در دسترسی به امکانات و تفاوت در رابط کاربری، ترجیحاً از همین نسخه یا نسخه‌های نزدیک به آن استفاده نمایید.

▪ طراحی داشبوردها

هر دانشجو موظف است حداقل سه شیت داشبورد مدیریتی طراحی نماید. هر شیت داشبورد باید شامل حداقل سه ویژوال مختلف مانند نمودار ستونی، نمودار دایره‌ای، جدول، ماتریس، کارت‌های عددی و سایر ابزارهای تصویری مناسب باشد.

برای هر ویژوال یا شاخص نمایش داده شده، لازم است حداقل چند خط تحلیل در فایل یا یادداشت همراه ارائه شود.

■ ایجاد محاسبات جدید با Power Query و DAX

با استفاده از ابزارهای Power Query و DAX حداقل سه محاسبه یا کوئری جدید ایجاد نمایید. این محاسبات می توانند شامل:

- ایجاد ستون جدید بر اساس محاسبات ترکیبی
 - ساخت جدول های کمکی (مثلاً جدول تاریخ یا گروه بندی داده ها)
 - اندازه گیری های خاص با DAX مانند میانگین، درصد تحقق، تغییرات ماهانه و...
- این کوئری ها باید در نمودارها و ویژوال های شما به کار گرفته شوند و نقش تحلیلی مشخصی داشته باشند.

■ تعریف شاخص های کلیدی عملکرد (KPI) و تحلیل آن ها

با در نظر گرفتن سناریوی کارخانه و داده های ارائه شده، حداقل دو KPI مهم و کاربردی تعریف کرده و عملکرد کارخانه را نسبت به آن ها تحلیل نمایید.

استفاده از نمودارهای پیشرفته تر که در آموزش ها ارائه شده (مانند گیج، نمودار ترکیبی، نمودار روند تجمعی) به درک بهتر و حرفه ای تر گزارش کمک خواهد کرد.

برای هر KPI نیز ارائه ی تحلیلی در قالب چند جمله الزامی است. این تحلیل باید به طور خلاصه بیان کند که آیا عملکرد در آن شاخص مثبت بوده است یا نیاز به بهبود دارد و چرا.

■ نحوه ارسال نهایی پروژه

پروژه باید به صورت یک فایل فشرده (ZIP) شامل موارد زیر در سامانه بارگذاری شود:

- فایل Power BI پروژه با فرمت .pbix.
- اسکرین شات های واضح از تمامی شیت های داشبورد طراحی شده
- فایل متنی یا اسکرین شات از کدهای DAX و Power Query که در پروژه استفاده شده اند
- توضیحات تحلیلی برای هر نمودار و KPI در فایل PDF
- تمامی موارد بالا را در یک فایل PDF به عنوان خروجی نهایی بدهید.